



RÉACTION CHIMIQUE – ÉQUATION-BILAN

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Définition et types de réaction

Une réaction chimique transforme des **réactifs** en **produits** (tous des corps purs).

Exothermique : dégage de la chaleur Endothermique : absorbe de la chaleur
Athermique : ni l'un ni l'autre

2. Équation-bilan et équilibrage

Réactifs $\longrightarrow$ Produits

On ajuste les **coefficients stœchiométriques** pour assurer la conservation des éléments et des charges électriques. Exemple : $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$.

3. Loi de Lavoisier – conservation de la masse

$$\sum m_{\text{réactifs}} = \sum m_{\text{produits}}$$

Exemple vérificatif : $m(Fe) + m(S) = 56 + 32 = 98 \text{ g} = m(FeS)$.

4. Significations de l'équation-bilan

- **Microscopique** : nombre de molécules/atomes qui réagissent (ex. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$: 2 molécules de H_2 pour 1 de O_2 , donnant 2 molécules d'eau).
- **Macroscopique** : même rapport, mais en **moles** (2 mol de H_2 pour 1 mol de O_2).

5. Tableau d'avancement – formalisme général

Pour une réaction $aA + bB \longrightarrow cC + dD$, on introduit l'**avancement** x (en mol), qui mesure la progression de la réaction :

	aA	$+ bB$	$\longrightarrow cC$	$+ dD$
État initial ($x = 0$)	$n(A)_0$	$n(B)_0$	0	0
État intermédiaire	$n(A)_0 - ax$	$n(B)_0 - bx$	cx	dx
État final ($x = x_{\max}$)	$n(A)_0 - ax_{\max}$	$n(B)_0 - bx_{\max}$	$cx_{\max}$	$dx_{\max}$

Proportions stœchiométriques : $\frac{n(A)_0}{a} = \frac{n(B)_0}{b}$ (tous les réactifs sont consommés à l'état final) Sinon : un réactif est en **excès**, l'autre est **limitant**

6. Repérage du réactif limitant

Le réactif limitant est celui pour lequel le rapport $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$ est le plus **petit** : il impose la valeur de $x_{\max}$ (la réaction s'arrête dès qu'il est entièrement consommé).

$$x_{\max} = \min \left(\frac{n(A)_0}{a} ; \frac{n(B)_0}{b} \right)$$

7. Exercice corrigé

Énoncé : On réalise la combustion de $m(Fe) = 5,04 \text{ g}$ de fer dans $V(O_2) = 480 \text{ mL}$ de dioxygène (volume molaire $V_m = 24 \text{ L/mol}$), selon l'équation $3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$. On donne $M(Fe) = 56 \text{ g/mol}$, $M(Fe_3O_4) = 232 \text{ g/mol}$.

1. Calculer les quantités de matière initiales $n(Fe)_0$ et $n(O_2)_0$.
2. Montrer que l'un des réactifs est en excès et identifier le réactif limitant.
3. Calculer la masse d'oxyde magnétique Fe_3O_4 formée et la masse de réactif restant en excès.

Correction :

1.

$$n(Fe)_0 = \frac{m}{M} = \frac{5,04}{56} = 0,09 \text{ mol} \qquad n(O_2)_0 = \frac{V}{V_m} = \frac{0,480}{24} = 0,02 \text{ mol}$$

2. On compare $\frac{n(Fe)_0}{3} = \frac{0,09}{3} = 0,03$ et $\frac{n(O_2)_0}{2} = \frac{0,02}{2} = 0,01$. Comme $0,03 > 0,01$, le **fer est en excès** et le **dioxygène est le réactif limitant** : $x_{max} = 0,01 \text{ mol}$.

3. On raisonne sur le réactif limitant : $\frac{n(O_2)_0}{2} = \frac{n(Fe_3O_4)_{form}}{1} = 0,01 \text{ mol}$, donc $n(Fe_3O_4) = 0,01 \text{ mol}$.

$$m(Fe_3O_4) = n \times M = 0,01 \times 232 = 2,32 \text{ g}$$

Fer consommé : $n(Fe)_{ragi} = 3x_{max} = 3 \times 0,01 = 0,03 \text{ mol}$, soit $m(Fe)_{ragi} = 0,03 \times 56 = 1,68 \text{ g}$.

$$m(Fe)_{excès} = 5,04 - 1,68 = 3,36 \text{ g}$$

FIN DE LA FICHE